Fhircrackr Intro

Julia Palm

Kurz zu mir, kurz zu euch

Dr. Julia Palm

- Institut für medizinische Statistik, Informatik und Datenwissenschaften Jena
- Biometrie, Statistik, klinische Studien im MII Kontext
- Entwicklung des `fhircrackr`

Und ihr?

- Wer hat schon mit R gearbeitet?
- Welche Sprachen nutzt ihr sonst?

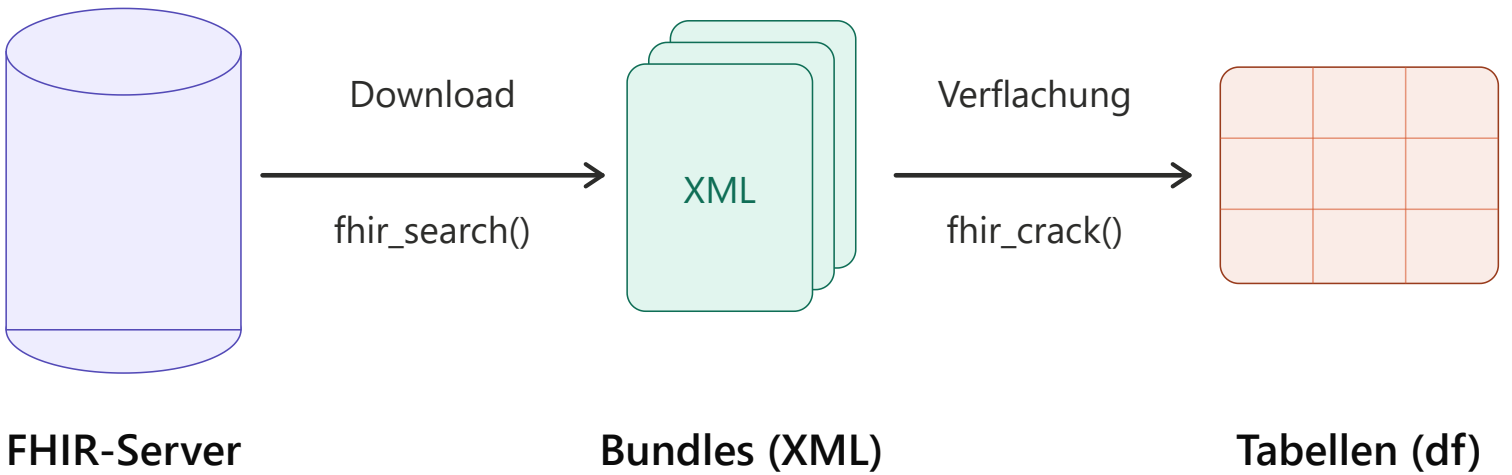
Inhalt des Workshops

- Überblick über Grundfunktionalitäten des `fhircrackr`
- Erste Funktionen ausprobieren
- Voraussetzung:
  - R und RStudio installiert
  - Internetzugang
  - Materialien im GitHub Repo: https://github.com/palmjulia/miracum_autumn_school

Was ist der fhircrackr?

- R-Paket zum Verarbeiten von HL7 FHIR Ressourcen
- Zu Beginn der MII als kurzfristige Lösung zum Verflachen von FHIR entwickelt
- Stabile Version auf CRAN, Development auf GitHub
- Verwendung in zahlreichen Use Cases der MII (z.B. InterPOLAR, HELP, CORD)
- Sollte inzwischen von DUP-Pipeline abgelöst sein, Prozess ongoing

Verarbeitungsschritte



Play along: Code-Beispiele

- *intro.R* durch Doppelklick in RStudio öffnen
- Code kann zeilenweise oder im Block ausgeführt werden

```r
#erste Installation (1x pro Maschine)
install.packages("fhircrackr")

#Paket laden (1x pro R Session)
library(fhircrackr)

#Zuweisung
x <- 3
x

#named vector
c(a = "Affe", b = "Banane")
```



Tip

Code markieren und `Strg + Enter` drücken.

FHIR herunterladen

FHIR Search Requests

Beispiel: Weibliche Patienten mit Geburtsjahr nach 1990

https://hapi.fhir.org/baseR4/ Patient?
gender=female&birthdate=gt1990

```
#FHIR Search Request zusammenbauen
request <- fhir_url(url = "https://hapi.fhir.org/baseR4",
                    resource = "Patient",
                    parameters = c(gender = "female",
                                   birthdate = "gt1990"))

#Objekt inspizieren
request
```

```
An object of class "fhir_url"
[1] "https://hapi.fhir.org/baseR4/Patient?gender=female&birthdate=gt1990"
```

Ressourcen herunterladen per GET

```r
#Download
bundles <- fhir_search(request = request,
                       max_bundles = 2)

#Ergebnis
bundles
```

```
An object of class "fhir_bundle_list"
[[1]]
A fhir_bundle_xml object
No. of entries : 20
Self Link: https://hapi.fhir.org/baseR4/Patient?birthdate=gt1990&gender=female
Next Link: https://hapi.fhir.org/baseR4?_getpages=5ba5db38-5099-4e81-ac99-
207d0a795b16&_getpagesoffset=20&_count=20&_pretty=true&_bundletype=searchset

{xml_node}
<Bundle>
 [1] <id value="5ba5db38-5099-4e81-ac99-207d0a795b16"/>
 [2] <meta>\n  <lastUpdated value="2026-10-27T09:36:09.059-04:00"/>\n</meta>
 [3] <type value="searchset"/>
 [4] <link>\n  <relation value="self"/>\n  <url value="https://hapi.fhir.org/ ...
```

XML-Bundle Representation

```r
#einzelnes Bundle
cat(toString(bundles[[1]]))
```

```
<Bundle>
  <id value="5ba5db38-5099-4e81-ac99-207d0a795b16"/>
  <meta>
    <lastUpdated value="2026-10-27T09:36:09.059-04:00"/>
  </meta>
  <type value="searchset"/>
  <link>
    <relation value="self"/>
    <url value="https://hapi.fhir.org/baseR4/Patient?
birthdate=gt1990&amp;gender=female"/>
  </link>
  <link>
    <relation value="next"/>
    <url value="https://hapi.fhir.org/baseR4?_getpages=5ba5db38-5099-4e81-ac99-
```

Optionen für `fhir_search()`

Ressourcen herunterladen per POST

- Für besonders lange Search Requests ist manchmal nur eine Suche per POST möglich
- z.B. wenn viele lange IDs an den Suchparameter `_id` übergeben werden sollen

```
request <- fhir_url(url = "https://hapi.fhir.org/baseR4",
                    resource = "Patient")

#body definieren
body <- fhir_body(content = list(gender = "female",
                                 birthdate = "gt1990"))
body
```

```
content:
gender=female&birthdate=gt1990

type: application/x-www-form-urlencoded
```

Ressourcen herunterladen per POST

```r
#download
bundles <- fhir_search(request = request,
                       body = body,
                       max_bundles = 2)
bundles
```

```
An object of class "fhir_bundle_list"
[[1]]
A fhir_bundle_xml object
No. of entries : 20
Self Link: https://hapi.fhir.org/baseR4/Patient/_search
Next Link: https://hapi.fhir.org/baseR4?_getpages=5ba5db38-5099-4e81-ac99-
207d0a795b16&_getpagesoffset=20&_count=20&_pretty=true&_bundletype=searchset

{xml_node}
<Bundle>
 [1] <id value="5ba5db38-5099-4e81-ac99-207d0a795b16"/>
 [2] <meta>\n  <lastUpdated value="2026-10-27T09:36:09.059-04:00"/>\n</meta>
 [3] <type value="searchset"/>
 [4] <link>\n  <relation value="self"/>\n  <url value="https://hapi.fhir.org/ ...
```

Umgang mit HTTP-Fehlern

- Quellen: Authentifizierung, Tippfehler in der URL, nicht implementierte Parameter…
- Mit Argument `log_errors = <file>` in spezifizierte Datei schreiben lassen
- Über `fhir_recent_http_error()` den zuletzt geworfenen Fehler aufrufen

```
#Falscher Suchparameter
fhir_search("https://hapi.fhir.org/baseR4/Patient?date=2025",
            stop_on_error = 1)
```

```
Error in `value[[3L]]()`:
! HTTP code 400 - This can be caused by an invalid request or a server issue. To
print more detailed error information, run fhir_recent_http_error() or set argument
log_errors to a filename and rerun you request.
```

Umgang mit HTTP-Fehlern

```
1 #Fehler aufrufen
2 cat(fhir_recent_http_error())
```

```
<OperationOutcome xmlns="http://hl7.org/fhir">
   <text>
      <status value="generated"/>
      <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
         <h1>Operation Outcome</h1>
         <table border="0">
            <tr>
               <td style="font-weight: bold;">ERROR</td>
               <td>[]</td>
               <td>HAPI-0524: Unknown search parameter &quot;date&quot; for resource
type &quot;Patient&quot;. Valid search parameters for this search are:
[_compartmentLastUpdated, _id, _language, _lastUpdated, _profile, _security, _source,
_tag, active, address, address-city, address-country, address-postalcode, address-
state, address-use, birthdate, death-date, deceased, email, family, gender, general-
```

FHIR Verflachen

Table Description

- Vorschrift zur Verflachung von Bundles mit `fhir_crack()`
- Einfachste Form: nur den Ressourcentyp angeben
- Alle anderen Eigenschaften erhalten dann Default-Werte

```
1 pat_desc <- fhir_table_description(resource = "Patient")
2 pat_desc
```

```
A fhir_table_description with the following elements:

resource: Patient

cols:
An empty fhir_columns object

sep:           ':::'
brackets:      no brackets
rm_empty_cols: FALSE
format:        'compact'
keep_attr:     FALSE
```

Extraktion aller Elemente

```
#cracken
patients <- fhir_crack(bundles = bundles, design = pat_desc)
View(patients)
```

active	birthDate	gender	id	identifier.system	identifier.value	meta.lastUpdated	meta.source
true	1993-10-24	female	nhanes-118185	http://karyon.bio/fhir/sid/nhanes-seqn	118185	2026-09-25T11:17:10.741-04:00	#uzkSgWUfkPfxIi1U
true	1991-06-17	female	nhanes-118762	http://karyon.bio/fhir/sid/nhanes-seqn	118762	2026-09-25T11:17:11.886-04:00	#DVdvNshuiQa6XJyh
true	2010-12-25	female	nhanes-115106	http://karyon.bio/fhir/sid/nhanes-seqn	115106	2026-09-25T11:17:13.476-04:00	#dQnGC6q7uLEgK8lM
true	2000-04-05	female	nhanes-117178	http://karyon.bio/fhir/sid/nhanes-seqn	117178	2026-09-25T11:17:24.487-04:00	#VLtWPViJ9ABSZBQz

active	birthDate	gender	id	identifier.system	identifier.value	meta.lastUpdated	meta.source
true	2009-08-01	female	nhanes-116466	http://karyon.bio/fhir/sid/nhanes-seqn	116466	2026-09-25T11:17:24.882-04:00	#3ehClohotrqefC5D
true	2008-02-17	female	nhanes-120302	http://karyon.bio/fhir/sid/nhanes-seqn	120302	2026-09-25T11:17:25.280-04:00	#bUljoHZQ00s14qu8

Extraktion definierter Spalten

- Einschränkung der zu extrahierenden Elemente über `cols` Element der Table Description
- Definition der Elemente über XPath (1.0) Expressions
- Spaltennamen können automatisch generiert oder frei gewählt werden

```
pat_desc <- fhir_table_description(resource = "Patient",
                                   cols = c(Id = "id",
                                            Stadt = "address/city",
                                            Geschlecht = "gender"))
pat_desc
```

```
A fhir_table_description with the following elements:

resource: Patient

cols:
------------ -----------------
column name | xpath expression
------------ -----------------
Id          | id
Stadt       | address/city
Geschlecht  | gender
------------ -----------------
```

```
sep:            ':::'
```

Extraktion definierter Spalten

```
#cracken
patients <- fhir_crack(bundles = bundles, design = pat_desc)
View(patients)
```

Id	Stadt	Geschlecht
nhanes-118185	NA	female
nhanes-118762	NA	female
nhanes-115106	NA	female
nhanes-117178	NA	female
nhanes-116466	NA	female
nhanes-120302	NA	female
nhanes-124307	NA	female
nhanes-124131	NA	female
nhanes-120751	NA	female
nhanes-111555	NA	female
nhanes-110123	NA	female

Id	Stadt	Geschlecht
nhanes-117345	NA	female
nhanes-122608	NA	female
nhanes-114734	NA	female
nhanes-111058	NA	female
nhanes-120261	NA	female
nhanes-119609	NA	female
nhanes-120810	NA	female
nhanes-111694	NA	female
nhanes-112632	NA	female
nhanes-121090	NA	female
nhanes-115953	NA	female
nhanes-122667	NA	female
nhanes-121985	NA	female
nhanes-117146	NA	female
nhanes-119046	NA	female
nhanes-118066	NA	female
patient-502	Ahmedabad	female

Id	Stadt	Geschlecht
17608	NA	female
17627	NA	female
18229	NA	female
18278	NA	female
18309	NA	female
18310	NA	female
18311	NA	female
18312	NA	female
18314	NA	female
18316	NA	female
18333	NA	female
18334	NA	female

Multiple Elemente

- FHIR Ressourcen können für das gleiche Element (z.B. `Observation.code.coding`) mehrere Einträge haben

```
#Beispielbundle verfügbar machen
bundles <- fhir_unserialize(example_bundles5)
cat(toString(bundles[[1]]))
```

```
<Bundle>
  <type value="searchset"/>
  <entry>
    <resource>
      <Observation>
        <id value="obs1"/>
        <code>
          <coding>
            <system value="http://loinc.org"/>
            <code value="29463-7"/>
            <display value="Body Weight"/>
          </coding>
          <coding>
            <system value="http://snomed.info/sct"/>
```

Multiple Elemente

- Per default setzt der fhircrackr multiple Einträge in die gleiche Spalte (`format = "compact"`)
- Einträge werden durch Trennzeichen (`sep = " <> "`) getrennt

```
obs_desc <- fhir_table_description(resource = "Observation",
                                   sep = " <> ")

observations_compact <- fhir_crack(bundles = bundles, design = obs_desc)

View(observations_compact)
```

code.coding.code	code.coding.display	code.coding.system	id	subject.reference
29463-7 <> 27113001	Body Weight <> Body weight	http://loinc.org <> http://snomed.info/sct	obs1	Patient/id2
8302-2 <> 50373000	Body Height <> Body height measure	http://loinc.org <> http://snomed.info/sct	obs2	Patient/id2

Multiple Elemente

- Zu extrahierende Elemente können auch explizit über XPath Expressions gefiltert werden
- Statt `code/coding/code` alle coding-Elemente zu extrahieren, kann man mit `code/coding[system[@value="http://loinc.org"]]/code` auf Loinc-Codes einschränken

```
obs_desc <- fhir_table_description(resource = "Observation",
                                   cols = c(
                                     id = "id",
                                     code = "code/coding[system[@value='http://loi
                                     system = "code/coding[system[@value='http://l
                                     )
                                   )

observations <- fhir_crack(bundles = bundles, design = obs_desc)

View(observations)
```

id	code	system
obs1	29463-7	http://loinc.org
obs2	8302-2	http://loinc.org

Alternative: Wide Format

```r
obs_desc <- fhir_table_description(resource = "Observation",
                                   cols = c(
                                     id = "id",
                                     code.coding.code = "code/coding/code",
                                     code.coding.system = "code/coding/system"
                                     ),
                                   format = "wide",
                                   brackets = c("[", "]")
                                   )

observations <- fhir_crack(bundles = bundles, design = obs_desc)

View(observations)
```

[1]id	[1.1.1]code.coding.code	[1.2.1]code.coding.code	[1.1.1]code.coding.system	[1.2.1]code.coding.system
obs1	29463-7	27113001	http://loinc.org	http://snomed.info/sct
obs2	8302-2	50373000	http://loinc.org	http://snomed.info/sct

Übung

Zeit zum Ausprobieren

- Aufgabenstellung in der Datei **aufgabe/übung.pdf**
- Ziel: Observations herunterladen und zu einer Tabelle verflachen

> **Note**
>
> Bei Fragen: einfach melden!

Vielen Dank!

Zum Weiterlesen

- Paket auf CRAN (inkl. Vignetten)
- Development und Issues auf GitHub
- Kontakt: julia.palm@med.uni-jena.de